UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY OF HANOI

École doctorale des Sciences et Technologies · Master Programme

EXERCISE 3 – HOMEWORK REFLECTION

Why a Better Keyboard Never Won: The Dvorak Story

Science & Technology Innovation Management

Lecturer:	Dr. Do Thi Hai
Course:	Science & Technology Innovation Management
Programme:	Master Programme, USTH
Academic year:	2026–2027

GROUP MEMBERS

Truong Tuan Nghia (Leader)	2540017	Le Anh Chi	2440015
Nguyen Minh Anh	2540032	Luong Phung Khanh Vy	2440028
Truong Khanh Ly	2540072	Nguyen Nhat Anh	2540002
Hoang Ha Dang	2540028	Duong Tan Binh	2540007
Pham Tuan San	2540097	Dao Hoang Dung	2540047

Hanoi, 2026–2027

Why a Better Keyboard Never Won: The Dvorak Story

Vì sao một bàn phím tốt hơn vẫn không thắng: Câu chuyện Dvorak

USTH Innovation – Session 4 – Exercise 3 (reflection, approx. 300 words)

English

Christopher Latham Sholes designed the QWERTY layout for the typewriter he sold to Remington and Sons, who began manufacturing the Sholes and Glidden machine on 1 July 1874. Sholes patented the finished key arrangement four years later, in 1878 (US Patent 207,559) [5], [6]. The layout was a mechanical compromise rather than an ergonomic one: letters that typists pair often sit far apart on the keyboard, since early typebars tended to jam when struck in quick succession.



Fig. 1. Sholes and Glidden typewriter, 1874, the machine that fixed the QWERTY arrangement in place. Photo by B. Gross, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons [7].

In 1932, August Dvorak and his brother-in-law William Dealey finished a redesigned layout placing the most frequently used letters on the home row, and Dvorak patented it in 1936 [3], [4]. The strongest evidence in its favor came from a 1944 United States Navy study, conducted during a wartime shortage of typists, which reported that retrained Dvorak typists became 74 percent faster and 68 percent more accurate than they had been on QWERTY [1], [3].

That 1944 study, however, was designed and conducted by Dvorak himself, then the Navy's own leading expert in time-and-motion analysis, who was thereby evaluating his own invention. In 1990, economists Stan Liebowitz and Stephen Margolis re-examined the original data and found that the comparison groups had not been equally skilled at the outset [1]. A later and more rigorously controlled trial, conducted by the United States General Services Administration under Earle Strong, found that retrained Dvorak typists merely matched their prior QWERTY speed rather than exceeding it. Subsequent research throughout the 1950s and 1970s consistently reported little or no measurable advantage for Dvorak [1], [2].

Even after the original claim collapsed, Dvorak retained enough institutional support that the American National Standards Institute recognized a variant of the layout as an alternate standard in 1982 [4]. Recognition on paper, however, did not translate into adoption in practice. Millions of people had already learned to touch type on QWERTY, a skill embedded in procedural memory over years of use, and few typists could afford to relearn it without risking their own productivity and income. Every keyboard sold, every typing course taught, and every keycap mold produced already assumed the QWERTY arrangement.

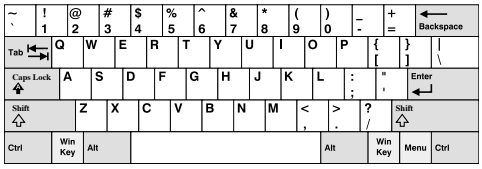


Fig. 2. QWERTY layout, the 1870s mechanical compromise [9].

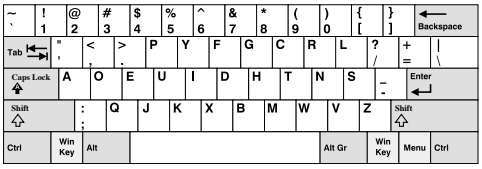


Fig. 3. Dvorak layout, with frequent letters on the home row [8].

Today, Dvorak survives mainly as an optional setting within operating-system preferences rather than as a factory default. Its history is not, in the end, a story about keyboards alone. It demonstrates that a challenger can lose even when its product is arguably superior, provided the evidence for that advantage proves weaker than claimed and the cost of relearning a widely held skill exceeds the marginal gain. In the vocabulary of diffusion research, this is a compatibility failure, though one rooted in a skill already held in people's hands rather than in infrastructure yet to be built.

Tiếng Việt

Christopher Latham Sholes thiết kế cách sắp xếp phím QWERTY cho chiếc máy chữ ông bán lại cho hãng Remington and Sons; hãng này bắt đầu sản xuất máy Sholes and Glidden từ ngày 1 tháng 7 năm 1874. Sholes đăng ký bằng sáng chế cho cách bố trí phím hoàn chỉnh bốn năm sau đó, năm 1878 (bằng sáng chế Mỹ số 207.559) [5], [6]. Đây là một thỏa hiệp về cơ khí chứ không phải để tối ưu thao tác: những chữ cái hay được gõ liền nhau lại bị đặt cách xa nhau trên bàn phím, vì các thanh gõ ở những đời máy đầu tiên rất dễ kẹt vào nhau nếu bị đánh liên tiếp quá nhanh.

Năm 1932, August Dvorak cùng người em rể William Dealey hoàn thiện một cách sắp xếp phím mới, đặt những chữ cái hay dùng nhất ngay trên hàng phím giữa (home row); Dvorak đăng ký bằng sáng chế cho layout này năm 1936 [3], [4]. Bằng chứng mạnh nhất ủng hộ layout này đến từ một nghiên cứu của Hải quân Hoa Kỳ năm 1944, được thực hiện trong giai đoạn thiếu nhân viên đánh máy thời chiến, báo cáo rằng những người được đào tạo lại theo Dvorak gõ nhanh hơn 74 phần trăm và chính xác hơn 68 phần trăm so với khi còn dùng QWERTY [1], [3].

Tuy nhiên, chính nghiên cứu năm 1944 đó lại do Dvorak tự thiết kế và thực hiện, khi ông đang là chuyên gia hàng đầu của Hải quân về phân tích thời gian và thao tác, tức đang tự đánh giá phát minh của chính mình. Năm 1990, hai nhà kinh tế học Stan Liebowitz và Stephen Margolis xem lại dữ liệu gốc và phát hiện rằng các nhóm so sánh ban đầu vốn đã không ngang trình độ với nhau [1]. Một nghiên cứu độc lập, được kiểm soát chặt chẽ hơn, do Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng hợp Hoa Kỳ (GSA) thực hiện sau đó dưới sự chủ trì của Earle Strong, cho thấy những người gõ theo Dvorak sau khi được đào tạo lại chỉ đạt lại đúng tốc độ QWERTY cũ của họ, chứ không hề vượt qua. Các nghiên cứu tiếp theo trong suốt thập niên 1950 đến 1970 cũng liên tục không tìm ra lợi thế thực sự nào đáng kể của Dvorak [1], [2].

Dù tuyên bố ban đầu đã sụp đổ, Dvorak vẫn nhận được đủ sự ủng hộ về mặt thể chế để đến năm 1982, Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ (ANSI) công nhận một biến thể của layout này là bố cục bàn phím chuẩn thay thế [4]. Tuy nhiên, được công nhận trên giấy tờ không đồng nghĩa với việc được sử dụng trong thực tế. Hàng triệu người đã quen gõ mười ngón theo QWERTY, một kỹ năng đã ăn sâu vào trí nhớ vận động qua nhiều năm sử dụng, và rất ít người đánh máy có thể học lại mà không ảnh hưởng đến năng suất và thu nhập của chính mình. Mọi chiếc bàn phím được bán ra, mọi lớp dạy đánh máy, và mọi khuôn đúc phím đều đã được sản xuất dựa trên giả định rằng người dùng sẽ gõ theo QWERTY.

Ngày nay, Dvorak chủ yếu chỉ còn tồn tại như một tùy chọn trong phần cài đặt hệ điều hành, chứ không phải là lựa chọn mặc định khi xuất xưởng. Xét cho cùng, câu chuyện này không chỉ nói về bàn phím. Nó cho thấy rằng một sản phẩm thách thức vẫn có thể thất bại dù bản thân nó thực sự tốt hơn, nếu bằng chứng cho lợi thế đó yếu hơn những gì từng được tuyên bố, và nếu chi phí học lại một kỹ năng đã phổ biến rộng rãi lớn hơn phần lợi ích tăng thêm mà nó mang lại. Theo ngôn ngữ của nghiên cứu khuếch tán đổi mới, đây là một thất bại về tính tương thích, song là tương thích với một kỹ năng đã nằm sẵn trong đôi tay con người, chứ không phải với một hạ tầng còn chưa được xây dựng.

References

[1] S. J. Liebowitz and S. E. Margolis, "The fable of the keys," *J. Law Econ.*, 1990. [Online]. Available: https://personal.utdallas.edu/~liebowit/keys1.html. Accessed: Oct. 12, 2026.

[2] "The Dvorak keyboard controversy," *itotd.com*. [Online]. Available: https://itotd.com/articles/3528/the-dvorak-keyboard-controversy/. Accessed: Oct. 13, 2026.

[3] "Perhaps August Dvorak is more your type," *Hackaday*, Mar. 31, 2020. [Online]. Available: https://hackaday.com/2020/03/31/perhaps-august-dvorak-is-more-your-type/. Accessed: Oct. 15, 2026.

[4] "Dvorak keyboard layout," *Wikipedia*. [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Dvorak_keyboard_layout. Accessed: Oct. 16, 2026.

[5] "Christopher Sholes invents QWERTY keyboard," *Computing History*. [Online]. Available: https://www.computinghistory.org.uk/det/6165/Christopher-Sholes-invents-QWERTY-keyboard/. Accessed: Oct. 11, 2026.

[6] "Sholes and Glidden typewriter," *Wikipedia*. [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Sholes_and_Glidden_typewriter. Accessed: Oct. 14, 2026.

[7] B. Gross, "Sholes-Glidden 1874.jpg," *Wikimedia Commons*, CC BY-SA 4.0. [Online]. Available: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sholes-Glidden_1874.jpg. Accessed: Oct. 9, 2026.

[8] "US Dvorak keyboard layout diagram (color-coded).png," *Wikimedia Commons*, CC0. [Online]. Available: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:US_Dvorak_keyboard_layout_diagram_(color-coded).png. Accessed: Oct. 10, 2026.

[9] Denelson83, "KB United States.svg," *Wikimedia Commons*. [Online]. Available: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:KB_United_States.svg. Accessed: Oct. 10, 2026.